الإتزان في تفاعلات الغازات وثابت الإتزان (Kp)

الضغط الجزيئي

الضغط الذي يبذله غاز ما في مخلوط من عدة غازات.

الضغط الكلي

مجموع الضغوط الجزئية للغازات المفردة في مخلوط ما.

$$p_{total} = p_A + p_B + p_C \ldots$$

ثابت الإتزان (Kp)

حاصل ضرب الضغوط الجزئية للغازات الناتجة على حاصل ضرب الضغوط الجزئية للغازات المتفاعلة وكلاً منها مرفوع لأس يساوي عدد مولاتها.

الكسر المولي

عدد مولات غاز معين في مخلوط من الغازات مقسوماً على العدد الكلي لمولات الغازات جميعها الموجودة في مخلوط.

$$aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$$

$$K_p = \frac{P^c_{(C)} \times P^d_{(D)}}{P^a_{(A)} \times P^b_{(B)}}$$

$$X_R = \frac{n_R}{n_R + n_S + n_B}$$

$$P_X = \frac{n_X}{(n_T)} \times P_T$$

الكسر المولي = عدد مولات الغاز (X) (n_X) / العدد الكلي لمولات الغازات جميعها الموجودة في المخلوط (n_T)

الضغط الجزئي للغاز = الكسر المولي للغاز × الضغط الكلي (للغازات جميعها في المخلوط).